

P1 IAL214 - Estudo dos dados, arquitetura e escopo web

Grupo 2 · Cooperativa Alta Paulista · Fazenda Boa Vista · Garça/SP

Projeto Integrador de Arquiteturas Cloud para Big Data · Semestre 2026.2

Versão de trabalho em 07/10/2026

Integrantes

- Vitor Studzieski · RA 2591262422005
- Maria Fernanda Passos Françoso · RA 2591262422006
- Lauan Alves · RA 2591262422018
- Luan Martinhão · RA 2591262422017

Repositório: Pi-5termo

Pendências para liberar a entrega: resultados com data/hora das consultas Q01-Q06 nos serviços reais do Grupo 2; contagens de qualidade da consulta Q07; confirmação da porta pública atribuída ao grupo e validação da divisão de tarefas pela equipe. Este documento não preenche contagens nem defeitos por estimativa.

1. Grupo e fazenda

Campo	Identificação	Perfil
Grupo	Grupo 2	-
Fazenda	Fazenda Boa Vista, Garça/SP	-
Atividade agrícola	Café arábica	-
Área divulgada	255 ha, em seis talhões	-
Integrante 1	Vitor Studzieski · RA 2591262422005	Vitor-Studzieski
Integrante 2	Maria Fernanda Passos Françoso · RA 2591262422006	MaferPassos
Integrante 3	Lauan Alves · RA 2591262422018	lauan2004
Integrante 4	Luan Martinhão · RA 2591262422017	luanm4rtinhao
Repositório do projeto	Pi-5termo	GitHub

O projeto propõe um painel web para apoiar o gerente da Fazenda Boa Vista no acompanhamento de sensores, alertas, operações, custos e imagens NDVI. A P1 documenta os dados disponíveis e delimita a solução a ser implementada até a P2 de 17/11/2026. O conjunto didático é sintético e cobre o período histórico de 01/06/2026 a 29/09/2026; o broker MQTT continua publicando dados ao vivo.

2. Estudo dos dados

O sistema distribui os dados por finalidade: MariaDB mantém cadastros e transações; MongoDB, leituras históricas e documentos de telemetria; Redis, o estado recente; MQTT, mensagens ao vivo; MinIO, arquivos. A página da disciplina publica, para o Grupo 2, 81.155 leituras de sensores, 9.200 pontos de GPS e 506 linhas SQL como referências de consistência. São números publicados, não resultados das consultas do grupo. O histórico publicado termina em 29/09/2026; eventos posteriores recebidos por MQTT não são automaticamente incorporados ao MongoDB.

Serviço e escopo	O que guarda	Quantidade/período observado	Perguntas de negócio
MariaDB grupo2	Fazenda, talhões, culturas, safras, sensores, máquinas, funcionários, insumos, operações, estoque, clientes e vendas	PENDENTE Q01/Q02. Informar contagem por tabela e menor/maior data disponível.	Qual talhão/safra concentra custo? Qual foi a produtividade registrada? Como estoque e venda se relacionam às operações e safras?
MongoDB grupo2. leituras	Leituras por sensor, timestamp UTC, campos variáveis em valores, bateria e firmware	PENDENTE Q03. Período a partir de t s; referência publicada: 81.155 leituras no grupo.	Como umidade e condições meteorológicas variam por talhão e dia? Há lacunas ou anomalias?
MongoDB telemetria _maquinas	Pontos de GPS e estado de máquina ligados a operacao_id	PENDENTE Q03. Referência publicada: 9.200 pontos de GPS.	Onde a máquina operou e a telemetria pode ser associada a uma operação?
MongoDB alertas e imagens	Eventos de alerta e catálogo NDVI com talhão, data, média NDVI, nuvem e chave do objeto	PENDENTE Q03.	Quais eventos requerem atenção? Qual mapa corresponde ao talhão e data escolhidos?
Redis grupo2: *	Último valor por sensor, stream curto de leituras, 50 alertas recentes, ranking de produtividade e resumos	PENDENTE Q04. Estado transitório no momento da consulta.	Qual é a leitura mais recente? Quais alertas e talhões aparecem no estado atual?
MQTT fazenda/grupo2/#	Publicações ao vivo de sensores, máquinas, alertas e status	PENDENTE Q05. Registrar janela, instante e quantidade recebida na amostra.	O que está sendo publicado agora? Algum sensor ou máquina está online?
MinIO bucket grupo2	Imagens NDVI por talhão/data e laudo CSV de solo	PENDENTE Q06. Registrar objetos, bytes e datas.	Qual imagem ou resultado de solo pode ser consultado para um talhão?

Consultas e resultados

Todas as contagens a seguir ainda precisam ser executadas nos serviços do Grupo 2. As fontes de consulta estão versionadas em docs/p1/consultas/. Preencher o resultado com unidade, janela e horário de São Paulo depois da execução.

Q01 - MariaDB, linhas por tabela (mariadb-q01-inventario.sql):

```
SELECT 'fazenda' AS tabela, COUNT(*) AS linhas FROM fazenda
UNION ALL SELECT 'talhao', COUNT(*) FROM talhao
UNION ALL SELECT 'cultura', COUNT(*) FROM cultura
UNION ALL SELECT 'safra', COUNT(*) FROM safra
UNION ALL SELECT 'sensor', COUNT(*) FROM sensor
UNION ALL SELECT 'maquina', COUNT(*) FROM maquina
UNION ALL SELECT 'funcionario', COUNT(*) FROM funcionario
UNION ALL SELECT 'insumo', COUNT(*) FROM insumo
UNION ALL SELECT 'operacao', COUNT(*) FROM operacao
UNION ALL SELECT 'estoque_movimento', COUNT(*) FROM estoque_movimento
UNION ALL SELECT 'cliente', COUNT(*) FROM cliente
UNION ALL SELECT 'venda', COUNT(*) FROM venda;
```

Q02 - MariaDB, custo e produtividade (mariadb-q02-operacoes.sql):

```
SELECT tipo, COUNT(*) AS quantidade,
       ROUND(SUM(custo_total), 2) AS custo_total
FROM operacao GROUP BY tipo ORDER BY custo_total DESC;
```

Q03 - MongoDB, contagem e cobertura histórica (mongodb-q03-inventario.js):

```
for (const nome of ["leituras", "telemetria_maquinas", "alertas", "imagens"]) {
  const c = db.getCollection(nome);
  printjson({colec: nome, documentos: c.countDocuments({}),
    cobertura_utc: c.aggregate([{$group: {_id: null,
      primeiro: {$min: "$ts"}, ultimo: {$max: "$ts"}}}]).toArray());
}
```

Q04 - Redis, chaves e janela recente (redis-q04-estado.txt):

```
SCAN 0 MATCH grupo2:* COUNT 100
HGETALL grupo2:sensor:SS-01
XREVRANGE grupo2:stream:leituras + - COUNT 5
LRANGE grupo2:alertas:recentes 0 9
ZREVRANGE grupo2:ranking:produtividade:2025-26 0 -1 WITHSCORES
```

Q05 - MQTT, amostra ao vivo (mqtt-q05-amostra.sh):

```
mosquitto_sub -h "$MQTT_HOST" -p "$MQTT_PORT" \
-u "$MQTT_USERNAME" -P "$MQTT_PASSWORD" \
-t 'fazenda/grupo2/#' -v -C 20 -W 30
```

Q06 - MinIO, objetos do bucket (minio-q06-inventario.py):

```
for obj in s3.list_objects_v2(Bucket="grupo2").get("Contents", []):
  print(obj["Key"], obj["Size"], obj["LastModified"])
```

Q07 - MongoDB, triagem de qualidade (mongodb-q07-qualidade.js): a consulta completa mede duplicatas, lacunas, percentuais fora da faixa, sequências repetidas, distribuição por firmware e documentos fora da ordem natural. Exemplo da regra de duplicidade:

```
db.leituras.aggregate([
  { $group: { _id: { sensor: "$sensor", ts: "$ts" }, n: { $sum: 1 } } },
  { $match: { n: { $gt: 1 } } },
  { $group: { _id: null, chaves_duplicadas: { $sum: 1 },
    linhas_excedentes: { $sum: { $subtract: ["$n", 1] } } } }
])
```

Consulta	Execução (horário de São Paulo)	Resultado observado	Interpretação
Q01	PENDENTE	PENDENTE	Sem execução autenticada; não inferir distribuição por tabela a partir do total agregado publicado.
Q02	PENDENTE	PENDENTE	O custo só poderá ser comparado depois de confirmar unidades, campos nulos e janela da safra.
Q03	PENDENTE	PENDENTE	Os limites UTC devem ser convertidos ao fuso local para relatórios diários.
Q04	PENDENTE	PENDENTE	Redis representa estado recente e uma janela curta, não substitui o histórico.
Q05	PENDENTE	PENDENTE	Uma amostra do broker é transitória e não mede cobertura histórica.
Q06	PENDENTE	PENDENTE	Registrar total de objetos/bytes e conferir se as chaves esperadas abrem.
Q07	PENDENTE	PENDENTE	Registrar cada defeito separadamente; limiares de lacuna e repetição são critérios de triagem.

3. Qualidade dos dados

A documentação do conjunto informa que foram incluídos exemplos de duplicatas, intervalos sem leitura, valores impossíveis, sensores repetindo valores, alterações de unidade após mudança de firmware e documentos fora da ordem temporal. A documentação não localiza os casos em cada fazenda. A tabela abaixo registra como o grupo vai detectá-los e tratá-los; as quantidades da Fazenda Boa Vista são PENDENTES até executar Q07.

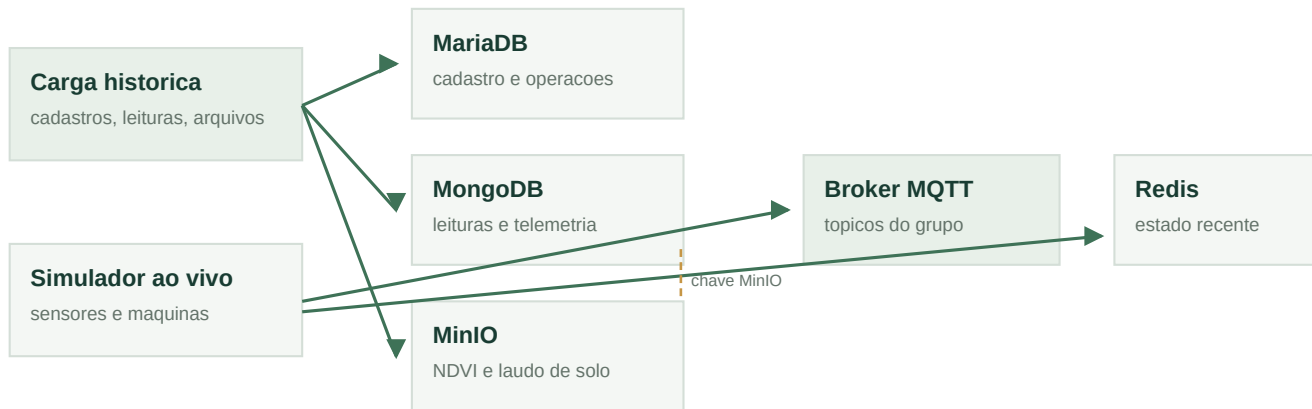
Problema e detecção	Quantidade afetada	Tratamento planejado
Duplicata: mesma chave lógica (sensor, ts) no MongoDB. Q07 agrupa a chave e conta linhas excedentes.	PENDENTE Q07	Deduplicar idempotentemente pela chave lógica ao ingerir; não contar duplicatas em médias. Manter trilha de auditoria.
Lacuna: intervalo entre duas leituras do mesmo sensor acima da cadência nominal histórica de 15 min. Q07 ordena por ts UTC e estima slots ausentes.	PENDENTE Q07	Mostrar lacuna e intervalo sem dado; não interpolar silenciosamente.
Percentual impossível: umidade percentual ou bateria menor que 0 ou maior que 100. Q07 filtra os campos.	PENDENTE Q07	Excluir da agregação e dos alertas numéricos; preservar o valor bruto com indicador de qualidade.
Sensor possivelmente travado: oito ou mais valores consecutivos iguais no mesmo sensor. Q07 faz triagem com base na cadência de 15 min.	PENDENTE Q07	Sinalizar para análise; confirmar com status e firmware antes de excluir. O limiar é triagem, não prova de defeito.
Unidade/firmware: distribuição de versão e escala dos valores por sensor/período. Q03/Q07 comparam firmware e campos numéricos.	PENDENTE Q03/Q07	Converter para unidade canônica somente após confirmar a mudança; guardar unidade original e regra de conversão.
Ordem de chegada distinta da ordem do evento: comparar sequência natural e ts.	PENDENTE Q07	Ordenar por hora do evento, aceitar atrasos e tornar a gravação idempotente.
Telemetria sem operação associada: comparar operacao_id MongoDB com operacao_id MariaDB.	PENDENTE após consultas	Exibir com aviso e deixar fora de métricas por operação até revisar a referência.

Os limiares de triagem serão revistos com o cadastro e o firmware do sensor. O sistema manterá visível a diferença entre “sem leitura” e “leitura válida sem alteração”. Nenhuma limpeza será aplicada diretamente ao conjunto compartilhado da disciplina.

4. Arquitetura atual

O conjunto histórico é carregado nos serviços gerenciados da disciplina. No fluxo contínuo, o simulador publica mensagens no broker MQTT e atualiza o Redis. O broker também entrega as mensagens aos assinantes; a mensagem MQTT não se torna automaticamente um documento histórico do MongoDB. A consulta da página da disciplina indica que o stream Redis guarda aproximadamente as últimas 5.000 leituras e que as estruturas recentes são uma visão de curta duração.

FLUXO ATUAL DOS DADOS DO GRUPO 2



Arquitetura atual do conjunto do Grupo 2

O MariaDB guarda cadastros e relações que exigem integridade; MongoDB suporta documentos de sensores e telemetria com campos variáveis e consultas por tempo; Redis atende leitura rápida do estado recente; MQTT desacopla publicação e assinatura do fluxo; MinIO guarda arquivos binários sem inflar os bancos transacionais. O catálogo de imagens fica no MongoDB e referencia a chave de objeto no MinIO. O diagrama editável Mermaid está em arquitetura/atual.mmd.

5. Escopo do sistema web

Problema e persona

Persona principal - gerente da Fazenda Boa Vista: precisa verificar a condição dos seis talhões, reconhecer rapidamente quando a leitura está desatualizada ou suspeita, investigar alertas e relacionar a operação de campo a custos, telemetria, análise de solo e imagens NDVI. O painel reduz a troca entre ferramentas e deixa explícita a origem e a atualidade de cada informação.

Requisitos funcionais

- RF01. Exibir resumo da fazenda, talhões, última leitura disponível, chuva/umidade disponível e data/hora da atualização.
- RF02. Permitir selecionar talhão e período para consultar leituras históricas por sensor.
- RF03. Exibir alertas recentes e indicar severidade, sensor/talhão e horário do evento.
- RF04. Consultar operações e custos agregados por tipo, talhão e safra.
- RF05. Abrir mapas NDVI e laudo de solo pelo catálogo e pela chave de objeto correspondente.
- RF06. Distinguir dado histórico, estado Redis e evento MQTT ao vivo; exibir atraso, ausência e qualidade da leitura.
- RF07. Disponibilizar indicação de saúde das conexões e horário da última atualização por serviço.

Requisitos não funcionais

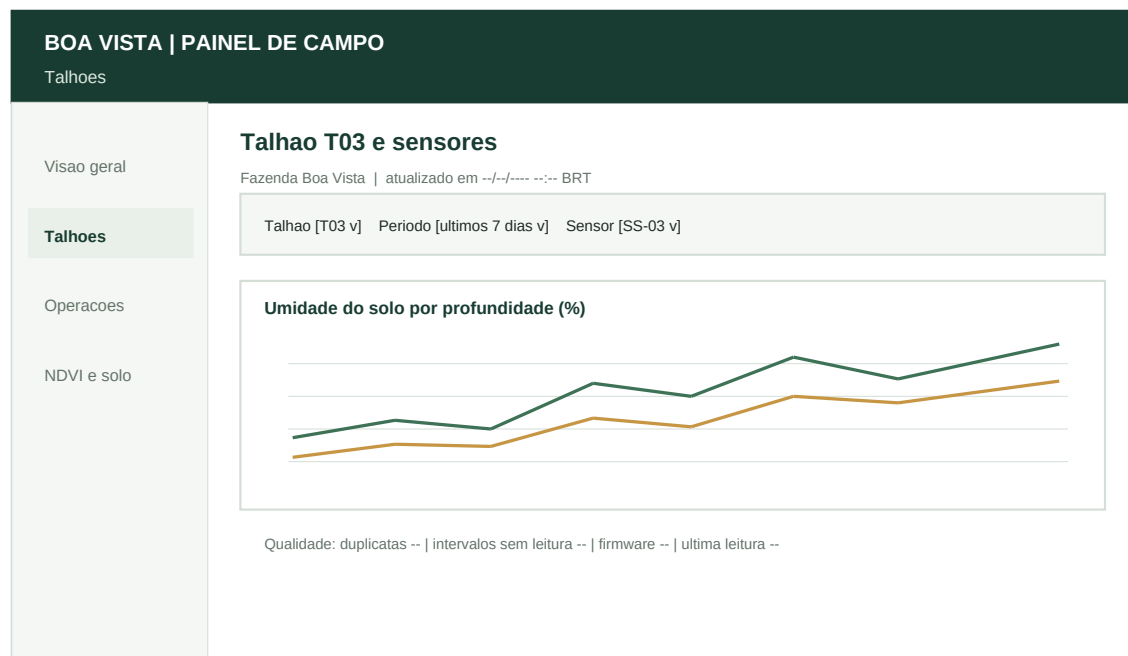
- RNF01. Credenciais permanecem no servidor/coletor; navegador recebe somente dados necessários à tela.
- RNF02. Usuário do banco tem privilégio mínimo; conexões externas usam TLS quando o serviço disponibilizar.
- RNF03. Tela principal responde em até 3 s para consultas típicas sob carga de laboratório (meta a validar; filtros e limites de período obrigatórios).
- RNF04. O painel degrada com mensagem clara se MQTT, Redis ou um banco estiver indisponível; falha de um serviço não bloqueia telas independentes.
- RNF05. Dados históricos são consultados em leitura; gravações ficam limitadas à persistência idempotente de novas mensagens pelo coletor, se aprovada na P2.
- RNF06. Layout responsivo e contraste legível em desktop/notebook; datas exibidas em America/Sao_Paulo, armazenadas/intercambiadas em UTC.

Wireframes

Os traçados e valores de exemplo nos wireframes são ilustrativos e não representam medições nem alertas observados na Fazenda Boa Vista.



Wireframe 1 - Visão geral



Wireframe 2 - Talhão e sensores

BOA VISTA | PAINEL DE CAMPO

Operacoes

Visao geral

Talhoes

Operacoes

NDVI e solo

Operacoes e custos

Fazenda Boa Vista | atualizado em --/--/---- --:-- BRT

Safra [2025/26 v]

Talhao [todos v]

Periodo [01/06 - 29/09]

Operacao	Qtd.	Custo total	Talhao	Periodo
Adebacao	--	R\$ --	T01-T06	--
Pulverizacao	--	R\$ --	T01-T06	--
Colheita	--	R\$ --	T02/T03	--

Origem: MariaDB operacao + safra + talhao; telemetria de maquina opcional via MongoDB.

Wireframe 3 - Operações e custos

BOA VISTA | PAINEL DE CAMPO

NDVI e solo

Visao geral

Talhoes

Operacoes

NDVI e solo

Imagens e analise de solo

Fazenda Boa Vista | atualizado em --/--/---- --:-- BRT

Talhao [T03 v]

Data da imagem [--/--/---- v]

Cobertura de nuvem: --%

Mapa NDVI - imagem MinIO



Analise de solo - laudo CSV

pH	--
Materia organica	--
Fosforo (P)	--
Potassio (K)	--

Catalogo e NDVI medio: MongoDB imagens. Binario do mapa e laudo: MinIO.

Wireframe 4 - NDVI e solo

Tela	Informação exibida	Origem
Visão geral	Nome, área, talhões, cultura e safra	MariaDB fazenda, talhao, cultura, safra; Redis grupo2: fazenda, grupo2: talhao: * para resumo recente
Visão geral	Última leitura e estado atual	Redis grupo2: sensor: <codigo>; se assinada, tópico MQTT fazenda/grupo2/sensores/<SENSOR>; status fazenda/grupo2/status
Visão geral	Alertas recentes	Redis grupo2: alertas: recentes; confirmação/histórico em MongoDB alertas
Talhão e sensores	Série histórica, umidade, temperatura, bateria, firmware	MongoDB leituras, filtrado por sensor, talhao e ts; cadastros MariaDB sensor, talhao
Operações e custos	Tipo, data, custo, funcionário, máquina, insumo e safra	MariaDB operacao, funcionario, maquina, insumo, safra, talhao

Tela	Informação exibida	Origem
Operações e custos	Percurso/telemetria ligada à operação	MongoDB telemetria_maquinas por operacao_id; cadastro MariaDB máquina
NDVI e solo	Datas, NDVI médio, nuvem, caminho do objeto	MongoDB imagens; imagens em MinIO grupo2/ndvi/<talhao>/<data>.png
NDVI e solo	pH, matéria orgânica, nutrientes e profundidade	MinIO grupo2/laudos/analise_solo_2026.csv; metadados de talhão em MariaDB

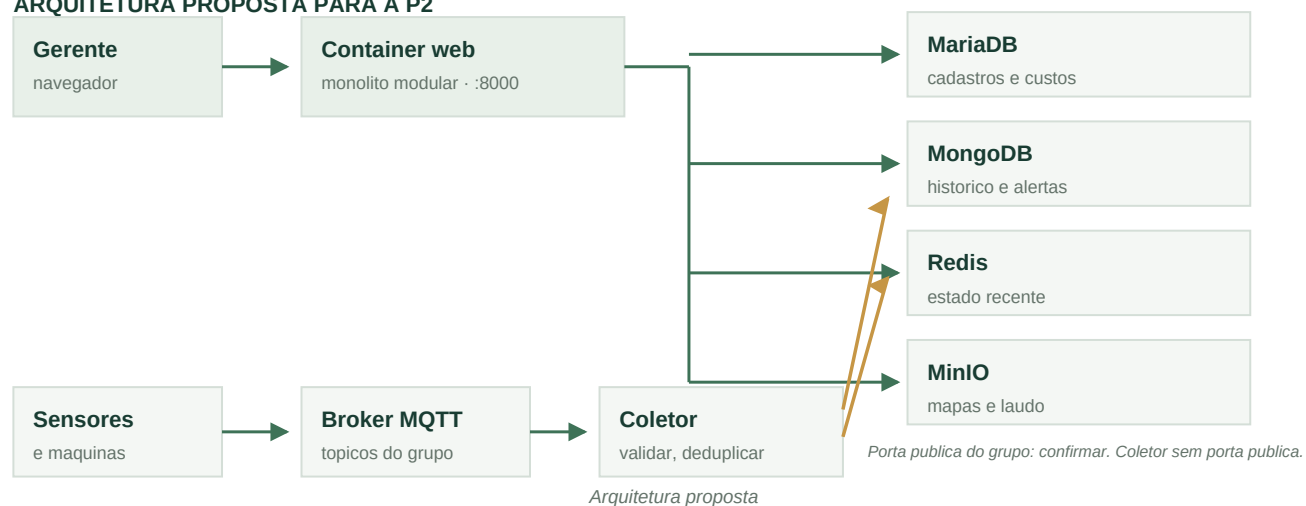
6. Arquitetura proposta e plano

Decisão de arquitetura

Propomos um **monólito web modular**, acompanhado por um **container coletor MQTT** pequeno e independente. Com quatro integrantes e seis semanas até a P2, o monólito reduz o custo de deploy e de integração das telas; módulos internos isolam domínio, consultas e adaptadores. O coletor fica separado porque tem ciclo contínuo de consumo, reconexão e gravação, diferente do ciclo de requisição da interface. Essa divisão evita decompor cada função de tela em um serviço próprio.

O coletor assina `fazenda/grupo2/#`, valida esquema, sensor e timestamp, registra eventos tardios com a hora do evento e usa (`tópico`, `sensor`, `timestamp`) como chave idempotente. A proposta é gravar novas leituras aceitas em MongoDB e atualizar o estado recente em Redis. QoS 1, reconexão com backoff e confirmação somente após persistência reduzem perda; deduplicação cobre reentrega. A política de retenção, armazenamento de payload inválido e autorização de persistência devem ser confirmadas antes da implementação.

ARQUITETURA PROPOSTA PARA A P2



Containers, portas e credenciais

Container	Função	Rede/porta planejada
web	Interface e API do monólito modular; conecta aos bancos no servidor	Porta interna 8000; porta pública atribuída ao grupo: PENDENTE. Não expõe credenciais ao navegador.
mqtt-coletor	Assina tópicos do Grupo 2, valida mensagens e persiste as novas leituras	Sem porta pública; conexões de saída ao MQTT, MongoDB e Redis.
Serviços gerenciados da disciplina	MariaDB, MongoDB, Redis, MQTT e MinIO	Não recriar nem publicar containers locais desses serviços para a aplicação do grupo.

Credenciais entram como variáveis de ambiente no deploy pelo painel de containers. `.env.example` contém somente nomes e valores demonstrativos; `.env` permanece local/ignorado. O servidor recebe `MARIADB_*`, `MONGODB_URI`, `REDIS_URL`, `MINIO_*`; o coletor recebe `MQTT_*`, `MONGODB_URI` e `REDIS_URL`. Nenhum segredo vai para imagem, Git, log, HTML ou JavaScript do navegador. Os usuários dos serviços devem ter acesso restrito ao grupo2.

Cronograma até a P2

Período	Entrega intermediária
08-11/10	Medir consultas, fechar inventário, confirmar qualidade e registrar decisões.
12-18/10	Esqueleto do monólito, adaptadores read-only, navegação e credenciais de ambiente.
19-25/10	Implementar visão geral e tela de talhão; validar consultas históricas e datas/fuso.
26/10-01/11	Operações/custos, NDVI/laudo e rastreabilidade da tela às fontes.
02-08/11	Coletor MQTT, idempotência, estado Redis e tratamento de indisponibilidade/atraso.
09-15/11	Integração, revisão de qualidade, deploy de containers e roteiro/evidências de demonstração.
16-17/11	Correções finais, congelamento da versão, PDF/relatório final e entrega da P2.

Divisão de tarefas

Integrante	Responsabilidade planejada
Vitor Studzieski · RA 2591262422005	Coordenação, consultas MariaDB, custos/produtividade e integração das telas.
Maria Fernanda Passos Françoso · RA 2591262422006	Consultas MongoDB, análise de qualidade e adaptador histórico.
Lauan Alves · RA 2591262422018	Interface e wireframes, consultas Redis/MQTT e apresentação do estado recente.
Luan Martinhão · RA 2591262422017	Containers, MinIO, deploy e documentação de operação/evidências.

Essa distribuição é o plano de trabalho sugerido para a equipe e deve ser validada pelo grupo antes da implementação. A arquitetura editável está em `arquitetura/proposta.mmd`; a decisão e suas consequências estão em `../decisoes/ADR-001-arquitetura.md`.

Referências

- Atividade P1 IAL214: <https://lapps.studio/disciplinas/projeto-integrador-arquiteturas-cloud/atividades/p1-estudo-dados-escopo/>
- Conjunto de dados IAL214: <https://lapps.studio/disciplinas/projeto-integrador-arquiteturas-cloud/dados/>
- Guia de organização deste repositório: `../../instrucoes.md`.